

|                                                                                  |                                         |                 |          |               |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|---------------|------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO |                 |          |               | U.E.A.<br>MARIA TERESA |
|                                                                                  | CARGUIO DE FRENTE Y DESQUINCHES         |                 |          |               |                        |
|                                                                                  | Código:                                 | MC-MIN-PETS-004 | Versión: | 007           |                        |
|                                                                                  | Fecha de Elaboración                    | 08/01/2026      | Página:  | Página 1 de 5 |                        |

## 1. PERSONAL

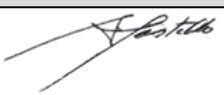
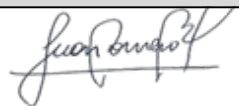
- 1.1. Operario mina (cargador desatador).
- 1.2. Ayudante de mina.
- 1.3. Operador de equipos móviles (camión de explosivos).
- 1.4. Operador de equipo pesado (Manitou).

## 2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- 2.1. Casco tipo sombrero con barbiquejo.
- 2.2. Guantes de cuero / showa.
- 2.3. Lentes de seguridad.
- 2.4. Botas de jebe c/punta de acero.
- 2.5. Tapón auditivo y/u Orejeras.
- 2.6. Respirador para gases y polvo
- 2.7. Mameluco con cinta reflectiva.
- 2.8. Correa portalámparas.
- 2.9. Lámpara minera.
- 2.10. Arnés y línea de anclaje.
- 2.11. Traje descartable de seguridad.

## 3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

- 3.1. Manitou
- 3.2. Jetanol (Cargador de Anfo).
- 3.3. Explosivos (Emulsión, Anfo y Pentacord).
- 3.4. Accesorios de voladura (Carmex, fanel y mecha rápida).
- 3.5. Señalización (Prohibido el paso Labor Disparada)
- 3.6. Fósforo.
- 3.7. Tubo PVC, cinta aislante.
- 3.8. Punzón de cobre.
- 3.9. Manguera Antiestática.
- 3.10. Escalera de aluminio.
- 3.11. Reloj.
- 3.12. Cucharillas para limpieza de taladros.
- 3.13. Atacador de tubo de PVC de 3/4.
- 3.14. Mochilas para transporte de accesorios.
- 3.15. Cutter.
- 3.16. Manguera de lona 1".
- 3.17. Lampa y pico.
- 3.18. Bomba.
- 3.19. Radio.

| PREPARADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                       |                                                                                      | APROBADO POR:                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| SUPERVISOR DEL ÁREA                                                                 | SUPERINTENDENTE DEL ÁREA                                                            | GERENTE DE SSO                                                                       | GERENTE DE OPERACIONES                                                                |
| Ing. Jorge Suarez Tocas                                                             | Ing. Herbert Socola Negrón                                                          | Ing. Alberto Castillo Navarro                                                        | Ing. Juan Romero Belon                                                                |
| FECHA DE ELABORACIÓN: 08/01/2026                                                    |                                                                                     |                                                                                      | FECHA DE APROBACIÓN: 20/01/2026                                                       |

|                                                                                  |                                         |                 |          |               |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|---------------|------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO |                 |          |               | U.E.A.<br>MARIA TERESA |
|                                                                                  | CARGUIO DE FRENTES Y DESQUINCHES        |                 |          |               |                        |
|                                                                                  | Código:                                 | MC-MIN-PETS-004 | Versión: | 007           |                        |
|                                                                                  | Fecha de Elaboración                    | 08/01/2026      | Página:  | Página 2 de 5 |                        |

#### 4. PROCEDIMIENTO

- 4.1. Realizar charlas de seguridad con los trabajadores que realizarán la tarea.
- 4.2. Recibir orden de trabajo debidamente firmado.
- 4.3. Coordinar con la Supervisión las acciones de respuesta ante emergencias (Terremoto, derrames, explosión, incendios, fugas, accidentes, etc.)
- 4.4. Usar el EPP listado en el punto 2 de este documento y verificar que se encuentre en buen estado.
- 4.5. Antes de iniciar la tarea se deberá contar con el PETS Y ESTANDAR de la tarea CARGUIO DE FRENTES Y DESQUINCHES.
- 4.6. Se deberá inspeccionar el área de trabajo considerando la **matriz IPERC base**, identificar los peligros, evaluar el riesgo y establecer las medidas de control en el formato **MC-SSO-FOR-004 IPERC continuo**.

**Nota:** Los peligros adicionales identificados durante el IPERC continuo deberán ser comunicados a su supervisor para actualizar el IPERC básico.

- 4.7. Verificar que las herramientas, equipos e instalaciones no se encuentren en condiciones subestándar, de encontrarse alguna condición subestándar en el área de trabajo, reportar inmediatamente a la supervisión.
- 4.8. Delimitar el área de trabajo.
- 4.9. Si se va a realizar un trabajo de alto riesgo se debe coordinar con la supervisión el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo usando el formato **MC-SSO-FOR-007-PETAR**, según estándar **MC-SSO-EST-001 AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO**.
- 4.10. **Para realizar trabajos en altura a partir de 1.80 m se usara un sistema de prevención y detención de caídas, línea de vida y arnés de seguridad y ,contar con certificado de suficiencia medica anual**
- 4.11. Realizar el procedimiento según estándar MC-MIN-EST-004.
- 4.12. Concluida la perforación realizar la inspección del frente, techo, hastiales perforados para identificar las rocas sueltas y desatarlos inmediatamente.
- 4.13. Para la descarga de agua de la manguera de lona de 1", se debe realizar entre 2 personas, uno sujetando la salida de aire de la manguera y otro abriendo la válvula de aire, hasta verificar que toda el agua se haya descargado.
- 4.14. Antes de iniciar el carguío, se realizará la limpieza y sopleteo de taladros usando el jetanol y manguera antiestática, para este paso se empleará manitou, opcional escalera, se realizará el sopleteo de los taladros superiores hacia los taladros inferiores de arrastre.
- 4.15. Todo equipo neumático y de presión de aire usado para el carguío atacado del ANFO en los taladros debe tener sus propias conexiones a tierra en perfecto estado para descargar la electricidad está- ca que pudiera generarse
- 4.16. Culminado la limpieza y sopleteo de taladros, se realizará el encebado de las primas para la voladura controlada se prepara cañas de tubos PVC + pentacor 5p + emulsiones espacias y aseguradas con cinta de embalaje, en caso el terreno lo requiera.
- 4.17. Se realizara la distribución de los faneles de acuerdo a la secuencia del estándar, para cargar los taladros de la corona, ayudas y hastiales utilizar la canastilla del

|                                                                                  |                                         |                 |          |               |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|---------------|------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO |                 |          |               | U.E.A.<br>MARIA TERESA |
|                                                                                  | CARGUIO DE FRENTES Y DESQUINCHES        |                 |          |               |                        |
|                                                                                  | Código:                                 | MC-MIN-PETS-004 | Versión: | 007           |                        |
|                                                                                  | Fecha de Elaboración                    | 08/01/2026      | Página:  | Página 3 de 5 |                        |

Equipo Manitou en donde el Operario mina (cargador desatador) deberá estar anclado a la canastilla con su respectivo arnés y línea de anclaje, la comunicación entre el Operador de equipo pesado (Manitou).y el Operario mina (cargador desatador) será en todo momento, de no contar con el equipo Manitou, utilizar la escalera de aluminio extendido sólo hasta donde es necesario.

- 4.18. Para realizar el carguío con anfo se empleará el jetanol con la manguera antiestática, en caso el frente sea negativo se usará emulsiones de 11/2x12 para los taladros de arrastre.
- 4.19. Terminado el carguío de los taladros se procede al amarre comenzando de la parte superior de frente hacia la parte inferior hasta los taladros de arrastres, los explosivos que han sobrado se deben devolver al Operador de equipos móviles (Operador/Bodeguero de camión de explosivos).
- 4.20. Concluido el carguío, guardar las herramientas de trabajo en su respectiva porta herramientas, dejar ordenado y limpio la zona donde se realizó la carga.
- 4.21. Coordinar en campo los controles a aplicarse por parte de la supervisión de ventilación, mantenimiento eléctrico y servicios mina y operaciones mina previo a una voladura en dónde en el área de influencia haya presencia de instalaciones eléctricas, y equipos y/o otros.
- 4.22. Para el chispeo de la labor deben estar entre dos personas, colocar la señalización de "PROHIBIDO EL PASO LABOR DISPARADA", y dejar el ventilador siempre en automático.
- 4.23. Cumplir con el horario de disparo establecido:

|             |         |
|-------------|---------|
| Turno día   | 6:00 pm |
| Turno Noche | 6:00 am |

- 4.24. Disponer los residuos generados durante el trabajo según Estándar **Gestión de Residuos Sólidos MC-GAP-EST-001**.

**Nota:** Es importante obtener el PETAR y los permisos correspondientes a Trabajo en Altura, Trabajo en Espacios Confinados y Trabajo en Caliente debidamente aprobados antes de iniciar las actividades.

**Nota:** La omisión de lo establecido en el PETS puede causar lesiones, accidentes, muertes y/o daños al equipo.

## 5. RESTRICCIONES

- 5.1. **No** iniciar la tarea de no haberse revisado el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber participado en las Charlas de Seguridad.
- 5.2. **No** iniciar la tarea de no contar con el PETAR y los permisos específicos debidamente aprobados. (DS N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria DS N° 023-2017 Art. 130°), y DSN°034-2023 E.M.
- 5.3. **No** iniciar la tarea de no haberse inspeccionado las áreas de trabajo, herramientas, equipos, materiales, etc. verificando que no se encuentren en condiciones subestándar.

|                                                                                  |                                         |                 |          |               |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|---------------|------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO |                 |          |               | U.E.A.<br>MARIA TERESA |
|                                                                                  | CARGUIO DE FRENTES Y DESQUINCHES        |                 |          |               |                        |
|                                                                                  | Código:                                 | MC-MIN-PETS-004 | Versión: | 007           |                        |
|                                                                                  | Fecha de Elaboración                    | 08/01/2026      | Página:  | Página 4 de 5 |                        |

- 5.4. No trabajar si la superficie es inestable o hay riesgo de caída
- 5.5. **No** realizar otras actividades simultáneas que no correspondan a las actividades descritas en el presente procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).
- 5.6. **No** realizar sobre esfuerzos, ni adoptar posturas inadecuadas.
- 5.7. **No** manipular las herramientas de forma incorrecta.
- 5.8. **No iniciar la tarea de no haberse inspeccionado las áreas de trabajo, herramientas, equipos, materiales, etc.** verificando que no se encuentren en condiciones subestándar.
- 5.9. **No** almacenar explosivos junto a accesorios.
- 5.10. **NO** permitir acceso a personal no autorizado
- 5.11. **NO** manipular explosivos sin autorización SUCAMEC
- 5.12. **NO** fumar en zonas de explosivos.
- 5.13. **NO** cargar taladros cerca de fuentes de calor o chispas.
- 5.14. **No** iniciar la tarea sin antes recomendar al personal el respeto a las señalizaciones.
- 5.15. **No** iniciar la tarea de no contar con equipo de protección personal (EPP) en buen estado y listado el PETS, para los trabajos con exposición al sol, hacer uso del bloqueador y/o corta viento.
- 5.16. **No** iniciar la tarea de no haber revisado el Estándar MC-SSM-EST-050 TRABAJO EN ALTURA.
- 5.17. **No** iniciar la tarea si el personal no cuenta con certificados anuales de suficiencia médica, los mismos que deben descartar: todas las enfermedades neurológicas y/o metabólicas que produzcan alteración de la conciencia súbita, déficit estructural o funcional de miembros superiores en inferiores, obesidad, trastornos del equilibrio, alcoholismo y enfermedades psiquiátricas. **(Ref. D.S. N° 024-2016-EM Art.26°, Art 134°).**
- 5.18. **No** iniciar los trabajos en altura (a partir 1.80 m) de no contar con un sistema de prevención y detención de caídas, tales como anclaje, línea de vida o cuerda de seguridad y arnés. (Ref. D.S. N° 024-2016-EM Art. 26°, Art. 134°).
- 5.19. No usar línea de vida y arnés de seguridad en mal estado ni improvisados.
- 5.20. No iniciar la tarea que requiera el uso de escaleras de mano sin antes haber verificado que estas cumplan con el estándar MC-SSM-EST-039 ESCALERAS.
- 5.21. No exceder los límites de velocidad establecidos en el RITRA
- 5.22. No operar el equipo si no se cuenta con la Autorización Interna de Manejo vigente y la licencia de conducir emitida por el MTC vigente.
- 5.23. No realizar trabajos en Altura sin contar el PETAR visible.
- 5.24. No realizar trabajos sin contar la aptitud médica de trabajo en altura.
- 5.25. No usar arnés o eslingas deterioradas.
- 5.26. No usar líneas de vida improvisadas o no certificadas.

## 6. ÚLTIMOS CAMBIOS DEL DOCUMENTO

| PUNTO DEL DOCUMENTO | MODIFICACION REALIZADA |
|---------------------|------------------------|
|---------------------|------------------------|

|                                                                                  |                                         |                 |          |               |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|---------------|------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO |                 |          |               | U.E.A.<br>MARIA TERESA |
|                                                                                  | CARGUIO DE FRENTES Y DESQUINCHES        |                 |          |               |                        |
|                                                                                  | Código:                                 | MC-MIN-PETS-004 | Versión: | 007           |                        |
|                                                                                  | Fecha de Elaboración                    | 08/01/2026      | Página:  | Página 5 de 5 |                        |

|                         |                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Todo el documento       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se actualizó versión de documento, aprobación y fecha de aprobación</li> </ul>                  |
| <b>4. PROCEDIMIENTO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se agrego el ítem 4.2,4.5,4.10,4.15</li> </ul>                                                  |
| <b>5. RESTRICCIONES</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se agrego el ítem 5.4,5.10,5.11,5.13,5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26.</li> </ul> |